ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема:
MongoDB та Mongoose: міграція REST API на базу даних

Мета:
Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок роботи з MongoDB та Mongoose шляхом міграції REST API з лабораторної роботи №3 з in-memory сховища на повноцінну базу даних, зокрема: • налаштування MongoDB Atlas та MongoDB Compass для хмарного зберігання та візуального управління даними; • підключення Mongoose до Express-застосунку з паттерном graceful shutdown; • проєктування Mongoose-схеми з валідацією, дефолтами та віртуальними властивостями; • міграція CRUD-операцій з Map-сховища на Mongoose Model; • централізована обробка специфічних помилок MongoDB (CastError, ValidationError, duplicate key); • реалізація фільтрації, сортування та пагінації через Mongoose Query API; • тестування API з використанням mongodb-memory-server замість реальної бази даних.

Хід роботи:

Завдання №3.1
Ініціалізація проєкту

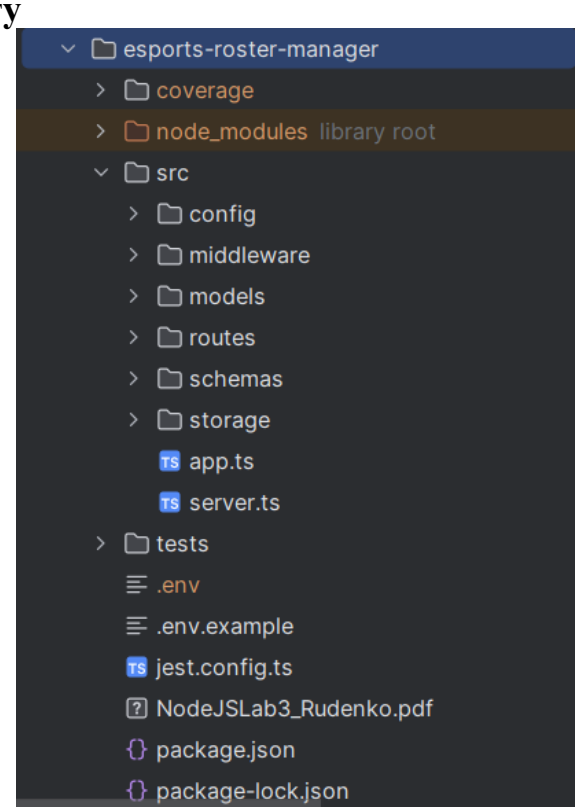

Рис.1 Структура проекту

Завдання №3.1

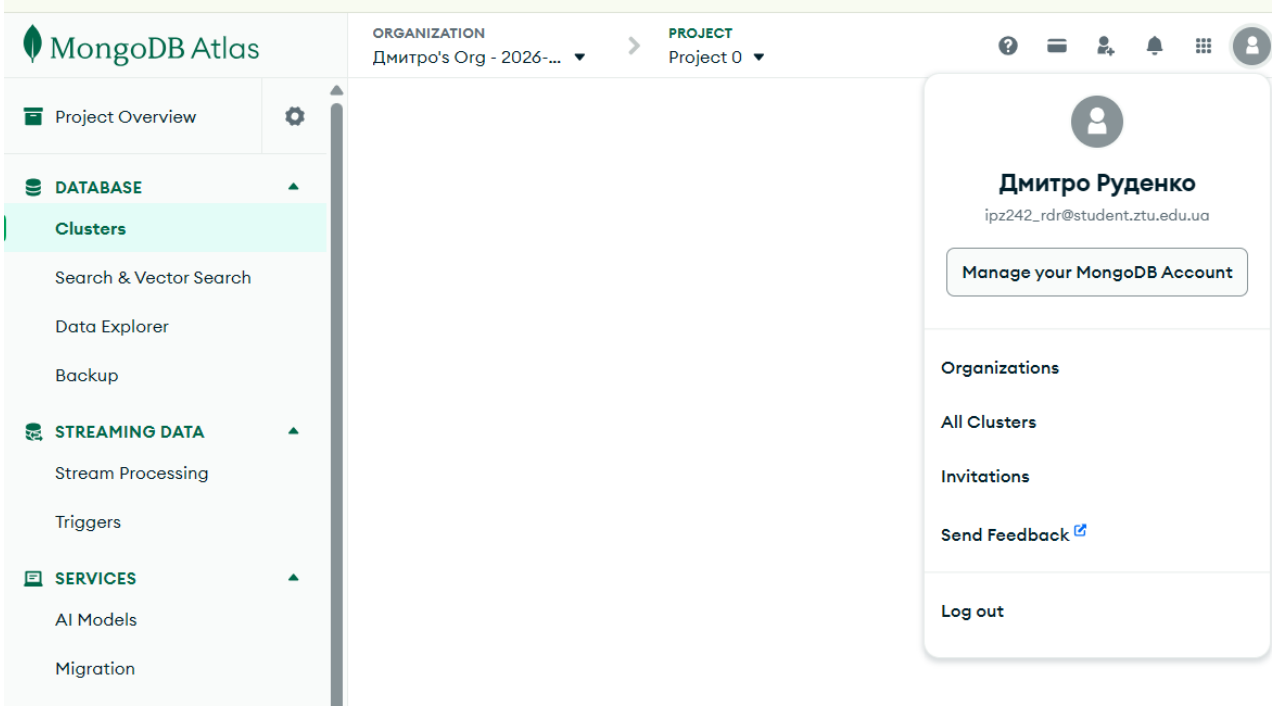

Рис.2 Реєстрація на MongoDB Atlas

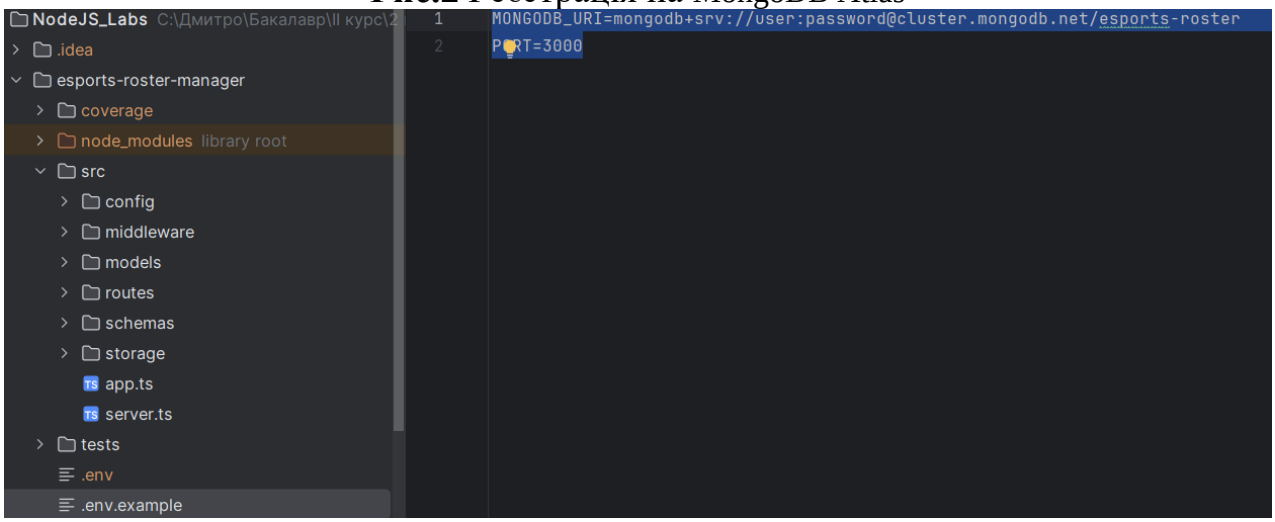

Рис.3 Створення файлів для підключення

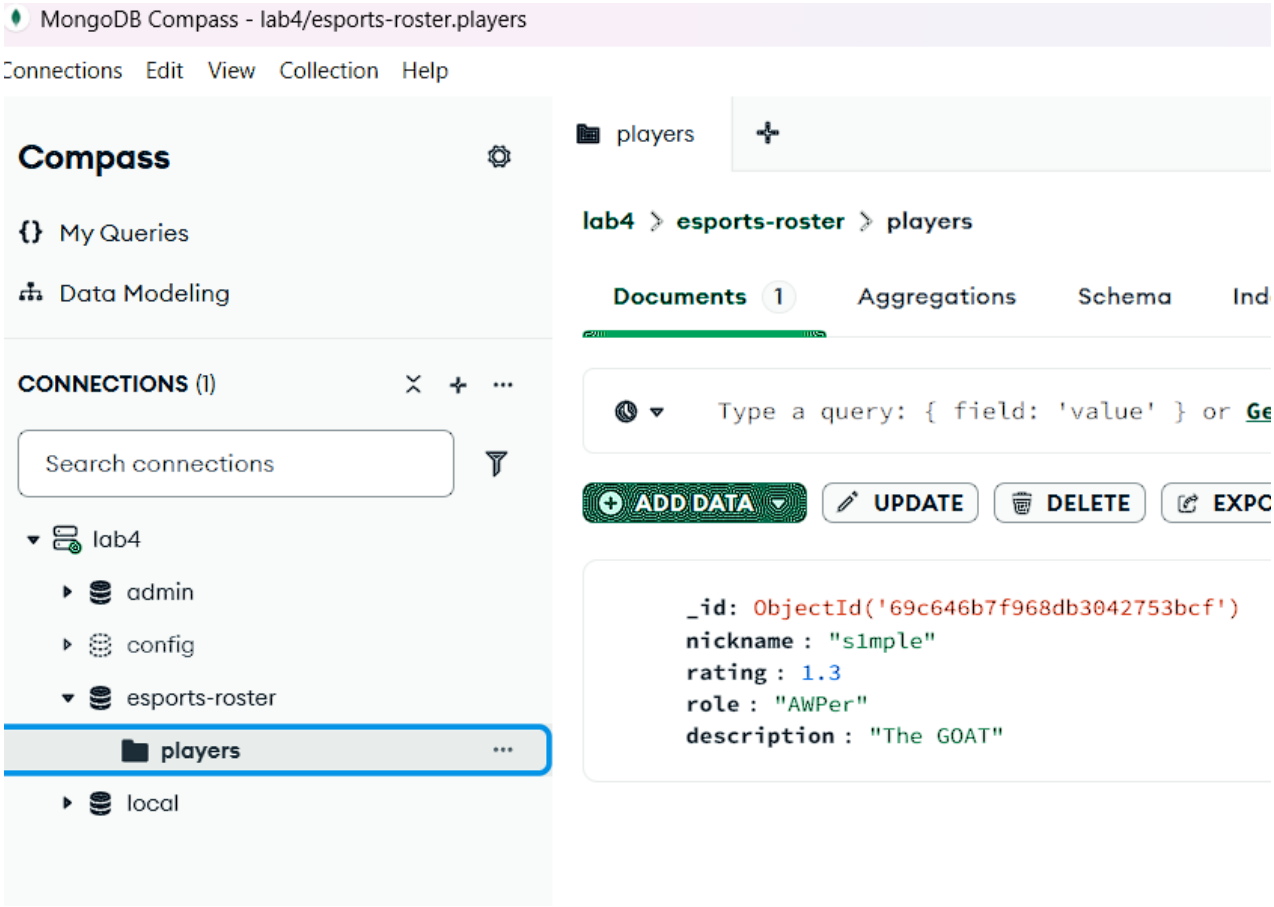

Рис.4 Створення бд та таблиці в Mongo db Compass

Завдання 4.2-4.6

Дані завдання передбачають написання коду тому лемонстрація написаного коду буде за посиланням https://git.ztu.edu.ua/ipz/2024-2028/ipz-24-2/Rudenko-Dmytro/node_js_labs.git

Завдання 4.7

```
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------
File                 | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------
All files            |   82.57 |    60.37 |   95.23 |    83.2 |
 src                 |     100 |      100 |     100 |     100 |
  app.ts             |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/middleware      |      80 |       70 |      75 |   84.21 |
  errorHandler.ts    |   71.42 |       70 |      50 |   76.92 | 25-26,33
  validate.ts        |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/models          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  player.model.ts    |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/routes          |   68.33 |    46.15 |     100 |   68.33 |
  players.routes.ts  |   68.33 |    46.15 |     100 |   68.33 | 14-15,39-41,46-48,55,67,78-79,88-89,93-95,104-105,110
 src/schemas         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  entity.schema.ts   |     100 |      100 |     100 |     100 |
 src/storage         |     100 |       80 |     100 |     100 |
  players.storage.ts |     100 |       80 |     100 |     100 | 23,39-40
 tests               |     100 |       50 |     100 |     100 |
  setup.ts           |     100 |       50 |     100 |     100 | 22
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       14 passed, 14 total
Snapshots:   0 total
Time:        2.769 s, estimated 3 s
Ran all test suites.
```

Рис.4 Результат успішношності тестів та їх відсоток покриття

Висновок: В даній лабораторній я набув практичних навичок роботи з MongoDB та Mongoose шляхом міграції REST API з лабораторної роботи №3 з in-memory сховища на повноцінну базу даних, зокрема: • налаштував MongoDB Atlas та MongoDB Compass для хмарного зберігання та візуального управління даними; • підключив Mongoose до Express-застосунку з паттерном graceful shutdown; • спроєктував Mongoose-схеми з валідацією, дефолтами та віртуальними властивостями; • міграція CRUD-операцій з Map-сховища на Mongoose Model; • централізована обробка специфічних помилок MongoDB (CastError, ValidationError, duplicate key); • реалізація фільтрації, сортування та пагінації через Mongoose Query API; • тестування API з використанням mongodb-memory-server замість реальної бази даних.